

Лекция 5. Дифференциал k -го порядка.
Линейные операторы

1 Замечание по последней теореме с прошлой лекции

Замечание 1.1. Если мы не требуем непрерывность вторых частных производных, то они могут оказаться не равными. В самом деле, рассмотрим функцию

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \cdot \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 > 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

Покажем, что

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) \neq \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$$

Вычислим для этого частные производные первого порядка в точке $(x, y) \neq (0, 0)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = y \cdot \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} + xy \cdot \left(\frac{2x}{x^2 + y^2} - \frac{(x^2 - y^2) \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} \right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x \cdot \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} + xy \cdot \left(\frac{-2y}{x^2 + y^2} - \frac{(x^2 - y^2) \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} \right)$$

Заметим, что $f(x, 0) = f(0, y) = 0 \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$ (функция на осях тождественно равна нулю).

Тогда по определению

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, 0) - f(0, 0)}{t} = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0, t) - f(0, 0)}{t} = 0$$

Используем это и получим:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)}{y} = -1$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(x, 0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)}{x} = 1$$

Легко видеть, что вторые частные производные не совпали.

2 Дифференциал k -го порядка

Определение 2.1. Пусть $k > 1$, $f: B_\delta(x^0) \rightarrow \mathbb{R}$. Будем говорить, что f является k раз дифференцируемой в точке x^0 , если существуют все частные производные функции f в $B_\delta(x^0)$ до порядка $k - 1$, и все они являются дифференцируемыми функциями в точке x^0 .

Замечание 2.1. На самом деле в определении достаточно требовать только дифференцируемость в точке x^0 всех частных производных порядка $k - 1$, так как все младшие будут автоматически дифференцируемы.

Доказательство. Подробного доказательства лектор не привёл, но обозначил суть:

Если все частные производные порядка $k - 1$ дифференцируемы, то они и непрерывны. Тогда по достаточному условию дифференцируемости все частные производные порядка $k - 2$ дифференцируемы. Далее можем продолжать по индукции. $\square$

Определение 2.2. Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ – открытое множество, $k \in \mathbb{N}_0$. Тогда $\text{DIF}^k(\Omega)$ – множество всех k раз дифференцируемых функций в каждой точке множества Ω .

Замечание 2.2. По договорённости дифференциал нулевого порядка полагают исходной функцией.

Определение 2.3. Пусть f является k раз дифференцируемой в точке x^0 – внутренней точке Ω . Если $k = 1$, то $d_{x^0}f$ был определён ранее. Если же $k > 1$, то

$$d_{x^0}^k f := d(d_{x^0}^{k-1} f) \Big|_{x=x^0}$$

При вычислении $d(d_{x^0}^{k-1} f)$ все dx_i считаются фиксированными.

Лемма 2.1. Пусть $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, x^0 – внутренняя точка Ω , $k \in \mathbb{N}$. Пусть функция f является k раз дифференцируемой в точке x^0 . Тогда

$$d_{x^0}^k f(dx) = \sum_{i_1=1}^n \cdots \sum_{i_k=1}^n \left(\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_k}}(x^0) \cdot dx_{i_1} \cdots dx_{i_k} \right), \quad dx = (dx_1, \dots, dx_n) \quad (*)$$

Заметим, что получился полином от переменных $dx_1, \dots, dx_n$ степени не выше k .

Доказательство. Докажем по индукции:

База. При $k = 1$:

$$d_{x^0} f(dx) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) dx_i$$

Легко видеть, что полученное совпадает с определением, данным ранее (простое следствие третьего необходимого условия дифференцируемости).

Шаг. Предположим, что $(*)$ доказана при $k = l$. Докажем при $k = l + 1$:

$$d_{x^0}^{l+1} f(dx) := d(d_{x^0}^l f(dx)) \Big|_{x=x^0} = d \left(\sum_{i_1=1}^n \cdots \sum_{i_l=1}^n \frac{\partial^l f}{\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_l}}(x) dx_{i_1} \cdots dx_{i_l} \right) \Big|_{x=x^0}$$

Далее воспользуемся линейностью дифференциала и получим

$$\sum_{i_1=1}^n \cdots \sum_{i_l=1}^n d \left(\frac{\partial^l f}{\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_l}}(x) \right) \Big|_{x=x^0} dx_{i_1} \cdots dx_{i_l}$$

Рассмотрим отдельно

$$d \left(\frac{\partial^l f}{\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_l}}(x) \right) \Big|_{x=x^0} = \sum_{i_{l+1}=1}^n \frac{\partial^{l+1} f}{\partial x_{i_{l+1}} \partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_l}}(x^0) dx_{i_{l+1}}$$

Загружаем полученное представление в предыдущее и размораживаем все приращения:

$$\sum_{i_1=1}^n \cdots \sum_{i_l=1}^n \sum_{i_{l+1}=1}^n \frac{\partial^{l+1} f}{\partial x_{i_{l+1}} \partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_l}}(x^0) dx_{i_{l+1}} dx_{i_1} \cdots dx_{i_l}$$

Так как все индексы свободные и пробегают один и тот же диапазон, то все возможные комбинации $\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_{l+1}}$ будут выписаны в любом случае, независимо от обозначений переменных. Тогда переобозначим индексы:

$$\tilde{i}_1 = i_{l+1}, \tilde{i}_2 = i_1, \dots, \tilde{i}_{l+1} = i_l$$

Переставим знак суммы по $\tilde{i}_1$ в начало и получим окончательно:

$$d_{x^0}^{l+1} f(dx) = \sum_{\tilde{i}_1=1}^n \cdots \sum_{\tilde{i}_{l+1}=1}^n \frac{\partial^{l+1} f}{\partial x_{\tilde{i}_1} \cdots \partial x_{\tilde{i}_{l+1}}} (x^0) dx_{\tilde{i}_1} \cdots dx_{\tilde{i}_{l+1}}$$

Нетрудно видеть, что получено нужное представление, а значит индукционный шаг выполнен и требуемое доказано. $\square$

Определение 2.4. Введём *мультииндекс*:

$$\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n), \quad \alpha_i \in \mathbb{N}_0$$

$$|\alpha| := \sum_{i=1}^n \alpha_i$$

Введём также следующее обозначение:

$$\mathcal{D}^\alpha f(x) := \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdots \partial x_n^{\alpha_n}}(x)$$

Определение 2.5. Пусть $k \in \mathbb{N}$, $x^0 \in \Omega$ – внутренняя точка Ω . Функция $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ называется k раз непрерывно дифференцируемой в точке x^0 , если все частные производные вплоть до порядка k существуют в некоторой окрестности точки x^0 и они непрерывны в точке x^0 .

Определение 2.6. Множество всех k раз непрерывно дифференцируемых функций в каждой точке открытого множества Ω будем обозначать $C^k(\Omega)$.

Лемма 2.2. Если функция f является k раз непрерывно дифференцируемой в точке $x^0 \in \Omega$ – внутренней точке Ω , $k \in \mathbb{N}$, то:

$$d_{x^0}^k f(dx) = \sum_{|\alpha|=k} C_\alpha \mathcal{D}^\alpha f(x^0) dx^\alpha, \quad dx^\alpha := (dx_1)^{\alpha_1} \cdots (dx_n)^{\alpha_n}, \quad C_\alpha := \frac{k!}{\alpha_1! \cdots \alpha_n!}$$

Здесь использована коммутативность частных производных порядка k .

Доказательство. Смекалистый читатель без труда докажет эту лемму самостоятельно. Достаточно лишь вспомнить, сколько есть способов разложить на столе k карандашей $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ цветов, а также увидеть, что для любой перестановки σ индексов $i_1, \dots, i_k$ в силу того, что f непрерывно дифференцируема в точке x^0 , выполнено:

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_k}}(x^0) = \frac{\partial^k f}{\partial x_{\sigma(i_1)} \cdots \partial x_{\sigma(i_k)}}(x^0)$$

$\square$

3 Линейные отображения

Определение 3.1. Пусть E_1, E_2 – линейные пространства. Тогда $A: E_1 \rightarrow E_2$ называется линейным отображением (линейным оператором), если

$$\forall x, y \in E_1 \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad \hookrightarrow A(\alpha x + \beta y) = \alpha A(x) + \beta A(y)$$

Определение 3.2. Пусть $(E_1, \|\cdot\|_1)$ и $(E_2, \|\cdot\|_2)$ — линейные нормированные пространства, A — линейное отображение из E_1 в E_2 . Тогда нормой оператора A будем называть следующее:

$$\|A\| := \sup_{x \neq 0} \frac{\|A(x)\|_2}{\|x\|_1} \in [0, +\infty]$$

Геометрический смысл нормы линейного оператора — максимальный коэффициент растяжения векторов при линейном отображении.

Лемма 3.1. Пусть $(E_1, \|\cdot\|_1)$ и $(E_2, \|\cdot\|_2)$ — линейные нормированные пространства, A — линейное отображение из E_1 в E_2 . Тогда:

$$\|A\| = \sup_{\|x\|_1=1} \|A(x)\|_2$$

Доказательство. Для $x \neq 0$ определим

$$\tilde{x} = \frac{x}{\|x\|_1} \implies \|\tilde{x}\|_1 = 1$$

Далее будем вносить и выносить константу $\frac{1}{\|x\|_1}$ по свойствам нормы и линейного оператора:

$$\sup_{x \neq 0} \frac{\|A(x)\|_2}{\|x\|_1} = \sup_{x \neq 0} \left\| \frac{1}{\|x\|_1} A(x) \right\|_2 = \sup_{x \neq 0} \left\| A \left(\frac{x}{\|x\|_1} \right) \right\|_2 = \sup_{\|\tilde{x}\|_1=1} \|A(\tilde{x})\|_2$$

□

Определение 3.3. Пусть $(E_1, \|\cdot\|_1)$ и $(E_2, \|\cdot\|_2)$ — линейные нормированные пространства. Линейный оператор $A: E_1 \rightarrow E_2$ называется **ограниченным**, если

$$\|A\| < +\infty$$

В противном случае он называется **неограниченным**.

Определение 3.4. Пусть $(E_1, \|\cdot\|_1)$ и $(E_2, \|\cdot\|_2)$ — линейные нормированные пространства. Тогда $\mathcal{L}(E_1, E_2)$ — множество всех линейных ограниченных операторов из E_1 в E_2 .

Лемма 3.2. Множество $\mathcal{L}(E_1, E_2)$ является линейным пространством. При этом сложение операторов и их умножение на число понимается поточечно.

Доказательство. Пусть $A_1, A_2 \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$. Тогда

$$(\alpha A_1 + \beta A_2)(x) := \alpha A_1(x) + \beta A_2(x) \quad \forall x \in E_1$$

Покажем сначала, что $\alpha A_1 + \beta A_2$, где $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, — линейный оператор. Возьмём произвольно $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ и $x, y \in E_1$ и рассмотрим выражение:

$$\begin{aligned} (\alpha A_1 + \beta A_2)(c_1 x + c_2 y) &= [\text{определение}] = \alpha A_1(c_1 x + c_2 y) + \beta A_2(c_1 x + c_2 y) = \\ &= [\text{линейность операторов}] = \alpha c_1 A_1(x) + \alpha c_2 A_1(y) + \beta c_1 A_2(x) + \beta c_2 A_2(y) = \\ &= c_1 (\alpha A_1(x) + \beta A_2(x)) + c_2 (\alpha A_1(y) + \beta A_2(y)) = [\text{определение}] = \\ &= c_1 (\alpha A_1 + \beta A_2)(x) + c_2 (\alpha A_1 + \beta A_2)(y) \end{aligned}$$

Легко видеть, что линейность доказана. Осталось показать ограниченность, имея ограниченность линейных операторов A_1 и A_2 , то есть $\|A_1\| < +\infty$ и $\|A_2\| < +\infty$. Оценим норму линейного оператора $\alpha A_1 + \beta A_2$:

$$\|\alpha A_1 + \beta A_2\| = \sup_{\|x\|_1=1} \|\alpha A_1(x) + \beta A_2(x)\|_2 \leq \sup_{\|x\|_1=1} (|\alpha| \|A_1(x)\|_2 + |\beta| \|A_2(x)\|_2) \leq$$

$$\leq |\alpha| \sup_{\|x\|_1=1} \|A_1(x)\|_2 + |\beta| \sup_{\|x\|_1=1} \|A_2(x)\|_2 = |\alpha| \|A_1\| + |\beta| \|A_2\| < +\infty$$

Пробежав глазками цепочку неравенств с радостью по определению заключаем, что $\alpha A_1 + \beta A_2$ – линейный ограниченный оператор, что и требовалось. $\square$

Замечание 3.1. Множество $\mathcal{L}(E_1, E_2)$ получает естественную структуру линейного нормированного пространства, где в качестве нормы берётся операторная норма.

Доказательство. Пройдёмся по аксиомам:

1. Неравенство треугольника вытекает из доказательства предыдущей леммы при $\alpha = \beta = 1$.

2. $\|\alpha A\| = |\alpha| \cdot \|A\|$ доказывается аналогично.

3. Остаётся показать, что $A \equiv 0$ (то есть все точки переводит в 0) $\iff \|A\| = 0$

($\implies$) : Пусть $A \equiv 0$. Тогда по определению $\|A\| = 0$.

($\impliedby$) : Пусть $\|A\| = 0$. Тогда

$$\forall x \in E_1 : \|x\|_1 = 1 \hookrightarrow 0 \leq \|A(x)\|_2 \leq \|A\| = 0 \implies \|A(x)\|_2 = 0 \quad \forall x \in E_1 : \|x\|_1 = 1$$

Пусть $\tilde{x} = \frac{x}{\|x\|_1}$. Выше мы уже обсуждали, что $\|\tilde{x}\|_1 = 1$ и $\|A(\tilde{x})\|_2 = 0$. Воспользуемся этим и получим, что

$$\forall x \neq 0 \hookrightarrow \|A(x)\|_2 = \|x\|_1 \cdot \|A(\tilde{x})\|_2 = \|x\|_1 \cdot 0 = 0$$

Но тогда

$$\forall x \in E_1 \hookrightarrow A(x) = 0 \implies A \equiv 0$$

$\square$

Лемма 3.3. Если $A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$, то

$$\forall x \in E_1 \hookrightarrow \|A(x)\|_2 \leq \|A\| \cdot \|x\|_1$$

Доказательство. Если $x = 0$, то это очевидно. Далее $x \neq 0$. Помним про линейность A и потихоньку выносим норму:

$$\|A(x)\|_2 = \left\| A \left(\frac{x \cdot \|x\|_1}{\|x\|_1} \right) \right\|_2 = \left\| \|x\|_1 \cdot A \left(\frac{x}{\|x\|_1} \right) \right\|_2 = \|x\|_1 \cdot \left\| A \left(\frac{x}{\|x\|_1} \right) \right\|_2$$

Но $\|A\|$ по определению супремум (более явно мы это показали в лемме 3.1), следовательно, получаем

$$\|x\|_1 \cdot \left\| A \left(\frac{x}{\|x\|_1} \right) \right\|_2 \leq \|x\|_1 \cdot \|A\|$$

$\square$

Пример 3.1. Приведём пример неограниченного линейного оператора. Пусть

$$E_1 = C^1([a, b]), \quad E_2 = C([a, b])$$

$$\|f\|_1 = \max_{x \in [a, b]} |f(x)| \quad \text{и} \quad \|f\|_2 = \max_{x \in [a, b]} |f'(x)|$$

Далее определим линейный оператор $A[f](x) = f'(x)$. Он действительно линеен из линейности производной (свойства дифференцирования суммы и функции, умноженной на константу). Подставим теперь в оператор функции вида:

$$f_n(x) = \sin nx \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Заметим, что

$$\|f_n\|_1 = 1 \quad \text{и} \quad \|A(f_n)\|_2 = n$$

Тогда

$$\|A\| \geq \sup_{n \in \mathbb{N}} \frac{\|A(f_n)\|_2}{\|f_n\|_1} = \sup_{n \in \mathbb{N}} n = +\infty$$

Полученное по определению и означает, что оператор A является неограниченным.

4 Разбавляем ужасы смешными картинками

Автор на каждой лекции по матану, когда не спит:

